ضایعات فصل ۳

به‌روزشده با سوالات ملی، دستیاری، بورد و ارتقا (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳)

Residency 0 to 100

▪▪■ پالپیت برگشت‌پذیر ■▪▪

- تماس با ترشی و شیرینی می‌تواند باعث تحریک شود.

نمای میکروسکوپی 🔬

- پرخونی (hyperemia)، ادم، ارتشاح آماسی مزمن در زیر توبول‌های عاجی صدمه‌دیده **(ملی۱۳۹۹)**
- امکان مشاهده عاج ثالثیه در مجاورت دیواره عاجی درگیر

▪▪■ پالپیت برگشت‌ناپذیر ■▪▪

- ممکن است درد خودبخودی و مداوم باشد و هنگام دراز کشیدن تشدید شود.
- ممکن است بیمار قادر به تشخیص دندان دردناک نباشد.
- درد پالپی هرگز از خط وسط نمی‌گذرد و می‌تواند از قوس فکی به قوس فکی دیگر ارجاع داده شود.

نمای میکروسکوپی 🔬

- احتقان وریدها (congestion)
- نکروز موضعی ← تجمع نوتروفیل (PMN) و هیستیوسیت؛ به‌تدریج نکروز، فیبروز و ارتشاح مخلوط پلاسماسل، لنفوسیت و هیستیوسیت

Residency 0 to 100

▪▪■ پالپیت هایپرپلاستیک مزمن (پولیپ پالپ) ■▪▪

- در کودکان و بالغین جوان
- شایع‌ترین دندان درگیر: مولر دائمی و شیری
- اگر اپکس باز باشد احتمال نکروز کمتر
- دندان بدون علامت است مگر تحت فشار جویدن قرار گیرد.
- تحریکات مکانیکی و یا تهاجم باکتریال با ایجاد التهاب مزمن سبب ایجاد پولیپ پالپ می‌شود.

نمای میکروسکوپی 🔬

- بافت جوانه‌ای تحت‌حاد مثل پیوژنیک گرانولوما **(دستیاری۹۰ و ۹۲)**
- ممکن است سطح پولیپ با اپی‌تلیوم سنگفرشی مطبق پوشیده باشد که یا اپی‌تلیوم کنده شده و یا از لثه مجاور است. **(دستیاری۸۷)**
- کلسیفیکاسیون پالپ در قسمت ریشه‌ای و تاجی شایع است و ناحیه اپیکال پالپ اغلب دارای بافت نرمال با کمی التهاب یا فیبروز است.

❑▪▪■▪▪ عاج اولیه ▪▪■❑

- عاجی که قبل از کامل شدن تاج ساخته می‌شود.

❑▪▪■▪▪ عاج ثانویه ▪▪■❑

- توسط همان ادونتوبلاست‌هایی که عاج اولیه را ساخته‌اند، تشکیل می‌شود و رسوب آن باعث کوچک شدن اتاقک پالپ و کانال می‌شود.
- در دندان در حال فانکشن: رسوب آن از قسمت کرونالی شروع می‌شود.
- در دندان نهفته: رسوب آن از قسمت اپیکال شروع می‌شود و به‌مقدار کمتر.
- رسوب در مردان بیشتر
- تولید عاج ثانویه فیزیولوژیک در ارتباط با 👇
  - افزایش سن، آرتریت، نقرس، سنگ کلیوی و صفراوی، آترواسکلروزیس، افزایش فشار خون
  - تشکیل عاج ثانویه در ارتباط با پیری زودرس (progeria) مشاهده شده

نمای میکروسکوپی 🔬

- عاج ثانویه از اولیه به‌دلیل خطی مشخص جدا می‌شود که به‌دلیل خمیدگی توبول‌هاست.

❑▪▪■▪▪ عاج ثالثیه ▪▪■❑

- عاج ثانویه‌ای که در پاسخ به آسیب موضعی ساخته می‌شود.
- اگر این آسیب خفیف تا متوسط باشد 👇
  - عاج ثالثیه واکنشی (Reactionary) نام دارد که منظم بوده و در ادامه توبول‌های دنتین اولیه و ثانویه است.
- اگر این آسیب شدید باشد 👇
  - عاج ثالثیه ترمیمی (Reparative) نام دارد که توسط ادونتوبلاست‌های تازه تشکیل‌شده یا پری‌سیت یا subodontoblastic cells تشکیل می‌شود.
- لایه اولیه عاج ترمیمی: بدون توبول **(بورد۹۸)** که به آن فیبرودنتین یا اینترفیس‌دنتین هم می‌گویند. می‌تواند بدون سلول یا دارای هسته‌های پراکنده باشد.
- بقیه عاج ترمیمی: توبولار اما توبول‌ها نامنظم بوده و در ادامه توبول‌های عاج اولیه و ثانویه نیست.
- TGF β در تشکیل دنتین نقش دارد.
- در آسیب‌های شدید امکان مرگ ادونتوبلاست‌ها و تشکیل dead tract وجود دارد که توبول عاجی است که با زوائد ادونتوبلاستیک دژنره پر شده

❑▪▪■▪▪ Pulpal Calcification ▪▪■❑

- ۳ نوع کلسیفیکاسیون پالپی:

Residency 0 to 100

۱. Denticle: در اثر تقابل اپی‌تلیوم و مزانشیم در پالپ به‌وجود می‌آید (**بورد۹۲ و ارتقا۱۴۰۱**). اکثرا به عاج چسبیده و در کانال و چمبر در مجاورت فورکیشن دیده می‌شود.

- نمای میکروسکوپی: یک core اپی‌تلیومی که با عاج توبولار احاطه شده و ساختار انگشتانه‌ای (thimble-shaped) ایجاد می‌کند؛ بخشی در فضای پالپ و بخشی متصل به عاج (**ارتقا۱۴۰۱**)

۲. Pulp stone: در اثر رسوب کلسیم به دور هسته مرکزی از بافت ارگانیک به‌وجود می‌آید. آزاد یا چسبیده به عاج بوده و در قسمت کرونال پالپ دیده می‌شود.

بیشتر در مولر و سپس پرمولر و به‌میزان کمتر در انسیزورها دیده می‌شود (ماگزیلا بیشتر) **!!۲۰۲۴!!**

افزایش شیوع سنگ‌های پالپی در ارتباط با:

اتریشن، ابریژن، اروژن، پوسیدگی، پریودونتیت، روش‌های ترمیمی، حرکات ارتودنسی، تروما، افزایش سن، مکمل‌های فلوراید، هایپرویتامینوزD، دنتینوژنزیس ایمپرفکتا

۳. Diffuse linear calcification: در اثر رسوب کلسیم به‌صورت نامنظم و رشته‌ای در طول مسیر رگ خونی یا عصب به‌وجود می‌آید و اغلب موازی عروق است. در کانال و چمبر وجود داشته اما در گرافی معمول قابل تشخیص نیست و برای درمان‌های اندو باید از CBCT استفاده کرد. **!!۲۰۲۴!!**

- کلسیفیکاسیون بارز در پالپ در 👇
  - دنتین دیسپلازی Id
  - پالپال دیسپلازی
  - تومورال کلسینوزیس
  - کلسینوزیس یونیورسالیس
  - اهلرزدانلوس
  - مراحل نهایی بیماری کلیوی
  - دنتینوژنزیس ایمپرفکتا **!!۲۰۲۴!!**

◻▪▪■▪▪ گرانولوم پری‌اپیکال یا پریودونتیت اپیکال مزمن ▪▪■▪▪◻

- شایع‌ترین ضایعه التهابی پری‌اپیکال
- توده‌ای از بافت گرانولاسیون التهابی مزمن یا تحت‌حاد در اپکس یک دندان غیرزنده
- مرحله اول (acute apical periodontitis): نوتروفیل‌ها غالب بوده (**ارتقا۹۵**) و با ترشح پروستوگلاندین فعالیت استئوکلاستی را افزایش می‌دهند. نمای گرافی ندارد.
- مرحله بعد: سلول‌های مزمن (لنفوسیت و پلاسماسل) غالب‌شده و مدیاتورهایی ترشح می‌کنند که فعالیت استئوکلاستی را کاهش و فیبروبلاستی را افزایش می‌دهد. نمای رادیولوسنت. بدون علامت
- تحلیل ریشه
- آبسه فونیکس 👈 تغییرات التهابی ثانویه حاد در پری‌اپیکال گرانولوما

نمای میکروسکوپی 🔬

- بافت گرانولاسیون التهابی غالبا حاوی لنفوسیت (**دستیاری۹۱**)، احاطه‌شده توسط دیواره فیبروزه

Residency 0 to 100

- سلول‌هایی که کمتر مشاهده می‌شوند: ماست‌سل و ائوزینوفیل **(بورد۱۴۰۱)**
- امکان مشاهده 👇
  - Russel body: اجسام ائوزینوفیل پراکنده متشکل از گاماگلوبین مترشحه از پلاسماسل‌ها **(ملی۱۴۰۰)**
  - Pyronine body: اجسام بازوفیل حاصل از ترشح پلاسماسل‌ها
  - بقایای مالاسز
  - هموسیدرین
  - سلول ژانت چندهسته‌ای
  - شکاف‌های کلسترول (cholesterol clefts)
- Rushton body در گرانولوم پری‌اپیکال دیده نمی‌شود (چون گرانولوم فاقد اپی‌تلیوم است) **(بورد۱۴۰۳)**
- کلفت کلسترول: موجب جذب ماکروفاژ و ژانت می‌شود به‌همین دلیل تجمع آن حتی در غیاب عفونت میکروبیال می‌تواند باعث ادامه پروسه التهابی گردد.
- دلایل عدم موفقیت درمان 👇
  - تشکیل کیست
  - عفونت خارج‌ریشه‌ای مثل اکتینومایکوز
  - جمع دبری‌های اندوژن مثل کریستال کلسترول **(ارتقا۹۶ و بورد۱۴۰۲)**
  - وجود جسم خارجی در اپیکال
  - بیماری پریودونتال همراه
  - نفوذ به سینوس ضایعه
  - تشکیل اسکار فیبروزه

Residency 0 to 100

❑▪▪▪ کیست پری‌اپیکال ▪▪▪❑

- افزایش Keratinocyte growth factor
- منشا **(دستیاری۹۶ و ملی۱۴۰۱ و ۱۴۰۳)** 👈 بقایای مالاسز (مهمترین) - اپی‌تلیوم شیار لثه - پوشش سینوس - پوشش اپی‌تلیالی مجرای فیستول
- بقایای دنتال لامینا منجر به کیست‌های تکاملی (مثل OKC) و تومورهای ادنتوژنیک می‌شود و ارتباطی با کیست پری‌اپیکال ندارد. **(ملی۱۴۰۳)**
- کیست و گرانولوم پری‌اپیکال می‌توانند به هم تبدیل شوند. افتراق از هم به‌وسیله CBCT و MRI و اولتراسوند **!!۲۰۲۴!!**
- اگر بافت ملتهب اپیکال پس از کشیدن دندان خارج نشود ممکن است رزیجوال کیست ایجاد گردد. در این کیست، با گذشت زمان دژنراسیون محتویات سلولی درون کیست به کلسیفیکاسیون دیستروفیک منجر می‌شود.
- Pocket cyst: انتهای ریشه در داخل کیست حضور دارد و اپی‌تلیوم ناقص است. **(بورد۹۱)**
- True cyst: انتهای ریشه به داخل کیست گسترش نداشته و اپی‌تلیوم پوشاننده کامل است.
- تحلیل ریشه و امکان لقی دندان
- کیست رادیکولار به‌ندرت می‌تواند مولرشیری را هم مبتلا کند.

نمای میکروسکوپی 🔬

- اپی‌تلیوم سنگفرشی مطبق همراه با اگزوسیتوز، اسپونژیوز و هایپرپلازی
- ارتشاح آماسی مزمن در بافت همبند (عمدتا لنفوسیت به همراه نوتروفیل، پلاسماسل و هیستیوسیت) **(ملی۱۴۰۰)** (سلول‌های ماست‌سل و ائوزینوفیل به‌ندرت مثل گرانولوما) **(بورد۱۴۰۱)**
- امکان مشاهده:
- کلسیفیکاسیون دیستروفیک در دیواره همبندی **(بورد۹۶)**
- سلول‌های موکوسی و اپی‌تلیوم استوانه‌ای مطبق کاذب مژکدار (Prosoplasia) **(ارتقا۹۵ و بورد۱۴۰۳)** ؛ سلول گرانولار در پوشش کیست التهابی دیده نمی‌شود.
- Rushton body: کلسیفیکاسیون خطی یا کمانی در اپی‌تلیوم (فقط در کیست!!) **(ملی۱۳۹۸ و بورد۱۴۰۳)**
- Pulse granuloma یا اجسام هیالین (giant-cell hyaline angiopathy): حوضچه‌های کوچکی از مواد ائوزینوفیل با حاشیه چین‌خورده از کلاژن متراکم که با لنفوسیت و ژانت احاطه شده‌اند و حاوی سرم خارج‌شده از رگ هستند. (فرضیه دیگر: واکنش جسم خارجی به مواد گیاهی یا روغن) اجسام هیالن در نهایت دچار فیبروز و کلسیفیکاسیون دیستروفیک خواهند شد. **(دستیاری۹۷ و بورد ۱۴۰۲ و ملی۱۴۰۰ و بورد۱۴۰۰ و ۱۴۰۱)**

▪▪■□ آبسه پری‌اپیکال □■▪▪

- تجمع سلول‌های التهابی حاد در اپکس دندان غیرزنده
- درد، اکستروژن دندان و تورم بافت نرم به‌علت تجمع مواد چرکی
- ضخیم‌شدن PDL در ناحیه اپکس
- در آبسه حاد تخریب استخوان نداریم برخلاف آبسه فونیکس
- پیشرفت آبسه می‌تواند سبب استئومیلیت یا سلولیت گردد.
- پارولیس یا Gum boil: بافت گرانولاسیون مدخل سینوس ترکت
- اکثر آبسه‌ها سمت باکال را سوراخ می‌کنند بجز: لترال ماگزیلا، پالاتال مولر ماگزیلا، مولر دوم و سوم مندیبل

نمای میکروسکوپی 🔬

- مایعی پر از سلول التهابی حاد (PMN) همراه با اگزودای التهابی، دبری‌های سلولی، مواد نکروتیک، کلونی باکتری و هیستیوسیت‌ها

▪▪■□ سلولیت □■▪▪

- در صورت عدم درناژ آبسه، انتشار حاد و ادماتوز از طریق سطوح نیامی به بافت نرم، سلولیت را ایجاد می‌کند.

Residency 0 to 100

۱. آنژین لودویگ: درگیری فضاهای زیرزبانی، تحت‌فکی و زیرچانه‌ای

- بیشتر به‌علت عفونت مولر پایین **(ارتقا۱۴۰۱)** اما به دلایل زیر نیز ممکن است:
- آبسه پارافارنژیال یا پری‌تونسیلار، پیرسینگ زبان، پارگی حفره دهان، شکستگی مندیبل، سیالادنیت تحت‌فکی
- Woody tongue: بالا آمدن زبان به‌دلیل درگیری فضای زیرزبانی
- Double tongue **!!۲۰۲۴!!** : بالاآمدن کف دهان سبب ایجاد ظاهر چین‌خورده (bifold) می‌گردد.
- Bull neck: تورم بالای استخوان هیوئید به‌دلیل درگیری فضای تحت‌فکی
- درگیری فضای لترال فارنژیال سبب انسداد تنفسی ثانویه به ادم حنجره می‌شود. **(دستیاری۱۴۰۳)**

۲. ترومبوز سینوس کاورنوس: تورم ناحیه پری‌اوربیتال همراه با درگیری پلک و ملتحمه

- شایع‌ترین دلیل درگیری: سینوزیت (سینوس اسفنوئید)
- به‌علت درگیری فضای کانین **(بورد۹۰)**
- علائم اولیه: پروپتوزیس، کموزیس، پتوز، تب، لرز، تعریق، تاکی‌کاردی، تهوع و استفراغ؛ تشخیص با MRI
- عوارض (گسترش به CNS) 👈 منتژیت، تاکی‌کاردی، تاکی‌پنه، سفتی گردن، استوپور یا دلیریوم، توکسمی و حتی آبسه مغزی **(بورد۱۴۰۲)**
- در درمان کورتون نباید استفاده شود!!!

□■▪▪ استئومیلیت چرکی (باکتریال - ثانویه) ▪▪■□

- استئورادیونکروز نوعی از آن است
- عوامل مستعدکننده: بیماری سیستمیک مزمن، ضعف ایمنی، کاهش عروق استخوان مثل استئوپتروز، اواخر پاژت و مرحله نهایی سمنتواوسئوس دیسپلازی، دیس‌استئواسکلروزیس، مصرف الکل، سیگار و موادمخدر، دیابت، تب‌های اگزانتوماتوز مالاریا، آنمی سلول داسی، ایدز، بیماری کلاژن واسکولار، سو تغذیه
- 👈 در میان ضایعات استخوانی، استئونکروز مرتبط با دارو (Medication-related osteonecrosis) قوی‌ترین ارتباط را با تغییر متابولیسم استخوان دارد. **(بورد۱۳۹۹)**
- در کشورهای پیشرفته بیشتر به‌علت: عفونت ادونتوژنیک و شکستگی فک
- در افریقا بیشتر به‌علت: NUG و نوما
- بیشتر در مندیبل (درگیری ماگزیلا در نوزادان و NUG و نوما)

👈 وجه افتراق استئومیلیت حاد و مزمن در بیوپسی: **وجود جزء بافت نرم** (در حاد به‌علت مایع بودن و نبود بافت نرم، بیوپسی شایع نیست؛ در مزمن بافت نرم قابل توجه دیده می‌شود) **(دستیاری۱۴۰۰)**

۱. حاد

- گاها پاراستزی، درناژ و سکستر
- نمای گرافی ندارد یا یک رادیولوسنسی ناواضح (توصیه به CBCT)

نمای میکروسکوپی 🔬

- سکستر: استخوان نکروتیک که از استخوان مجاور جدا می‌شود.
- Involucrom: استخوان نکروتیک که توسط استخوان زنده احاطه شده است.
- بدست آوردن بافت نرم مشکل **(دستیاری۱۴۰۰)**
- گاهی تشکیل استخوان جدید پریوستئال
- ارتشاح آماسی حاد (PMN)

۲. مزمن

- گاها درد، تورم و سکستر ؛ همچنین تشکیل سینوس، ترشح چرک، از دست رفتن دندان یا شکستگی پاتولوژیک – لکوسیتوز دیده نمی‌شود **(ملی۱۴۰۲)**
- رادیولوسنسی Ragged یا Patchy **(دستیاری۹۳ و بورد۹۲)**
- گاهی هایپرپلازی پریوستئال در سطح کورتکس که در مرکز آن سکستر اوپک دیده می‌شود. (توصیه به CBCT)

نمای میکروسکوپی 🔬

- میزان قابل توجهی از بافت نرم در بیوپسی **(دستیاری۱۴۰۰)**
- سکستر همراه بافت فیبروزه التهابی
- تشکیل آبسه شایع

Residency 0 to 100

❑▪▪■ استئومیلیت اسکلروزه منتشر ■▪▪❑

- یک بیماری عفونی مستقیما باعث اسکلروزیس استخوان
- مراکز اسکلروزه روی کرست ریج آلوئولار متمرکز می‌شوند.
- با پاژت و فلوراید سمنتواوسئوس دیسپلازی اشتباه می‌شود.
- بیشتر در مندیبل
- درد و تورم معمولا رخ نمی‌دهد. **(ارتقا ۹۷)**
- در نهایت کورتکس سوراخ‌شده و رسوب موضعی استخوان جدید پریوستئال رخ می‌دهد.
- کشت میکروبی مثبت **(دستیاری ۸۶)**

نمای میکروسکوپی 🔬

- اسکلروز و ریمادلینگ استخوان **(بورد ۹۵)**
- بافت نرم التهابی قابل توجه وجود ندارد.

استئومیلیت مزمن اولیه یا (PCO) Chronic nonbacterial osteomyelitis (CNO)

- بدلیل پاسخ ایمنی متفاوت به یک ارگانیسم با ویرولانس پایین
- کشت میکروبی منفی و به آنتی‌بیوتیک پاسخ نمی‌دهد.
- چرک و سکستر دیده نمی‌شود.
- استخوان جدید پریوستئال تشکیل‌شده بسیار توپرتر از انواع با منشا التهابی بوده و ارتباطی با پرفوریشن کورتکس ندارد.
- درد، تورم **(ارتقا ۹۷)**، محدودیت بازشدن دهان
- نمای میکس در گرافی: Medullary sclerosis
- در بسیاری از بیماران ارتباط با chronic tendoperiostitis و عادات پارافانکشنال (براکسیسم، کلنچینگ، جویدن ناخن) دیده می‌شود؛ شایع در خلف مندیبل، اغلب بدون علائم بالینی با نمای mixed **(بورد۱۴۰۳)**
- ۳ بیماری SAPHO و CRMO و Sternocostoclavicular hyperostosis (SCCH) **!!۲۰۲۴!!** تظاهرات مشابه این نوع استئومیلیت به‌علاوه تظاهرات خارج‌فکی دارند.
- هر ۳ بیماری با افزایش شانس بیماری‌های خودایمنی و پوستی (مثل پسوریازیس) ارتباط دارند. **!!۲۰۲۴!!**
  - SAPHO: ضایعات متعدد استخوانی و درگیری پوستی. تحلیل خارجی استخوان ودفورمیتی مندیبل در ضایعات قدیمی اختصاصی. شایع‌ترین ناحیه مبتلا دیواره قدامی قفسه سینه **(ارتقا ۱۴۰۱)**
  - CRMO: ضایعات متعدد استخوانی و کمتر پوستی - نوع اطفال SAPHO

Residency 0 to 100

نمای میکروسکوپی 🔬

- اسکلروز و ترابکول‌های نامنظم پاژتوئید با خطوط reversal واضح
- ساخت استخوان ساب پریوستئال **!!۲۰۲۴!!**
- پرولیفراسیون پریوستئال متشکل از ترابکول‌های استخوانی نازک و موازی است.
- نواحی مغز استخوان توسط ترابکول‌های نازک و منحنی استخوان نابالغ (woven) سلولار همراه با استرومای فیبروبلاستیک و کم‌سلول پرشده است. این نواحی می‌تواند با فیبروز دیسپلازی نابالغ اشتباه شود. **(بورد۱۴۰۳ و ارتقا۱۴۰۳)**
- در نواحی دیگر ممکن است استخوان لاملار بوده و شواهدی از ریمادلینگ و ارتشاح مزمن مشاهده گردد.
- کانون‌های رادیولوسنت در استخوان اسکلروتیک نشان‌دهنده نواحی فیبروز ندولار و Patchy هستند و معمولا یک ارتشاح آماسی مزمن را نشان می‌دهند.
- نمای هیستوپاتولوژیک مشابه در SCCH، SAPHO، CRMO، CNO و تندوپریوستیت مزمن دیده می‌شود؛ نمای استئومیلیت چرکی مزمن با این‌ها متفاوت است. **(بورد۱۴۰۰)**

تندوپریوستیت مزمن

- هایپرپلازی واکنشی استخوان در اثر استفاده مزمن از عضلات جونده و عادات پارافانکشنال
- درد راجعه، تورم گونه **(ارتقا ۹۷)**، تریسموس
- کشت میکروبی منفی (بدون بهبود با آنتی‌بیوتیک)

- اسکلروزیس محدود به خلف مندیبل و قدام زاویه مندیبل (محل اتصال عضله ماستر و دیگاستریک) **(ارتقا۱۳۹۸)**
- دفورمیتی کندیل **!!۲۰۲۴!!**

نمای میکروسکوپی 🔬

- اسکلروزیس و ریمادلینگ استخوان کورتیکال و ساب کورتیکال **(ارتقا۱۳۹۸)**
- بهبود خودبخودی گزارش‌شده

□■▪▪ استئیت کندانسان (focal sclerosing osteomyelitis) ▪▪■□

- نواحی موضعی از استخوان اسکلروزه در رابطه با اپکس دندان مبتلا به پالپیت و نکروز پالپ
- پرمولر و مولر مندیبل
- کودکان و بالغین جوان **(دستیاری۱۴۰۲)**
- اتساع کلینیکی نداریم.
- برخلاف فوکال سمنتواوسئوس دیسپلازی فاقد حاشیه رادیولوسنت بوده و برخلاف استئواسکلروز ایدیوپاتیک رادیواپسیتی همیشه در ارتباط با اپکس است.
- درمان اندو (حذف کانون عفونت) **(دستیاری۹۹)** ؛ پس از درمان اندو یا کشیدن دندان حدود ۸۵٪ موارد پسرفت نسبی یا کامل دارند.
- Bone scar: ناحیه‌ای از استئیت کندانسه که بعد از حذف کانون التهابی باقی می‌ماند.

Residency 0 to 100

□■▪▪ استئومیلیت گاره (پریوستیت اسیفیکن) ▪▪■□

- تشکیل استخوان پریوستئال در برابر التهاب به‌شکل تیغه‌های موازی از استخوان واکنشی
- شایع‌ترین علت: پوسیدگی **(دستیاری۹۵)**
- دلایل دیگر: عفونت پریو، شکستگی، BBC، عفونت ادونتوژنیک
- پرمولر و مولر مندیبل
- کودکان

- علل ایجاد استخوان جدید پریوستئال 👇 **(ارتقا۱۴۰۱)**
  - استئومیلیت
  - تروما
  - کیست‌ها
  - هایپراستوزیس کورتیکال نوزادان
  - فلوروزیس
  - فقدان ویتامین C (نه ویتامین A)
  - استئوآرتروپاتی هایپرتروفیک
  - سفلیس مادرزادی **(بورد۹۱)**
  - یووینگ سارکوما
  - LCH
  - استئوسارکوم

نمای میکروسکوپی 🔬

- ردیف‌های موازی از جنس استخوان نابالغ واکنشی و پرسلول
- ممکن است شبیه فیبروز دیسپلازی نابالغ باشد. **(بورد۹۳)**
- استفاده از CT بر گرافی ارجح است.
- درمان اندو (حذف کانون عفونت)

❑■▪▪ درای ساکت (Alveolar osteitis یا Fibrinolytic alveolitis) ▪▪■❑

- به دنبال کشیدن دندان: تخریب زودهنگام لخته خونی اولیه، قبل از جایگزینی با بافت گرانولاسیون و استخوان، از ترمیم جلوگیری می‌کند. **(دستیاری۱۴۰۱)**
- عوامل موثر **(دستیاری ۹۲ و ۱۴۰۱)** 👇 داروی ضد بارداری
  - سیگار
  - عفونت قبل از جراحی
  - کشیدن سخت دندان
  - بی‌تجربگی جراح
  - طرح فلپ envelope بجای مثلثی تغییریافته
  - بیحسی موضعی حاوی رگ‌فشار
  - شستشوی ناکافی پس از جراحی
  - افزایش سن **!!۲۰۲۴!!**
- در این میان ۳ عامل سن، عفونت قبل جراحی و کشیدن سخت دندان مهمتر گزارش شده‌اند. **!!۲۰۲۴!!** (سیگار در مقایسه با این سه، ارتباط کمتری دارد) **(ارتقا۱۴۰۳)**
- خلف مندیبل شایع‌تر
- استخوان شدیدا حساس که توسط لخته‌ای پوشیده نشده
- درد شدید، بوی بد، تورم، لنفادنوپاتی، بندرت درد در گوش، تمپورال و یا چشم همان طرف

- کورتاژ نباید انجام شود !!
- پیشگیری از درای ساکت 👈 آنتی‌بیوتیک سیستمیک و موضعی
- قطع سیگار یک روز قبل و یک روز بعد جراحی
- شستشوی زیاد
- عوامل آنتی‌فیبرینولیتیک
- فیبرین غنی از پلاکت !!۲۰۲۴!!
- کلرهگزیدین !!۲۰۲۴!!
- کورتون !!۲۰۲۴!!

♨️توجه 👈 آنتی‌بیوتیک موضعی نباید به‌صورت پماد استفاده شود چون سبب واکنش جسم خارجی (میواسفرولوزیس) می‌شود.

Residency 0 to 100